Student Name _____Student ID _____ Section _____

ITDS261 Introduction to Software Engineering (1/2026)

Faculty of Information and Communication Technology

Exercise 2: Requirements Analysis with Scenario-based Modeling

คำชี้แจงกิจกรรม

1. กิจกรรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนการวิเคราะห์ความต้องการทางซอฟต์แวร์ ทั้ง Functional Requirement และ Non-functional Requirement รวมถึงการฝึกโมเดลความต้องการทางซอฟต์แวร์เหล่านั้นผ่านการใช้ Scenario-based Modeling
2. จากคำอธิบายระบบที่กำหนดให้ ให้นักศึกษา:
   2.1. ระบุ Functional Requirement
   2.2. ระบุ Non-functional Requirement
   2.3. ระบุ Actor และ Use Case ที่เกี่ยวข้อง
   2.4. วาด Detailed-level Use Case Diagram
   2.5. เขียน Use Case Narrative
3. บันทึกไฟล์เป็น .PDF โดยตั้งชื่อไฟล์งานว่า Ex2-SecX-idXXXXXXX.pdf
4. ส่งไฟล์บน MyCourses

<u>ระบบที่ 1: การจัดการนัดหมายคลินิกทันตกรรม</u>

คลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่งวางแผนที่จะพัฒนาระบบสำหรับการจองนัดหมาย จัดการ และติดตามการนัดหมายของผู้ป่วยผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือที่ใช้งานง่าย ผู้ป่วยสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้และเข้าสู่ระบบเพื่อจองนัดหมายกับทันตแพทย์ที่ต้องการตามความพร้อมของแพทย์ เมื่อทำการจองนัดหมาย ผู้ป่วยจะเลือกทันตแพทย์ เลือกวันที่และเวลาจากช่วงที่ว่าง และระบุเหตุผลของการมาพบแพทย์ (เช่น การตรวจสุขภาพฟันประจำ การถอนฟัน การทำความสะอาดฟัน หรือการรักษาทันตกรรมอื่น ๆ) เมื่อยืนยันแล้ว ระบบจะสร้างรหัสนัดหมายและส่งข้อความยืนยันผ่าน push notification ของมือถือ

ทันตแพทย์สามารถเข้าสู่ระบบในแอปเพื่อดูตารางงานประจำวันของตนเอง รวมถึงรายละเอียดผู้ป่วยและเหตุผลการนัดหมาย ทันตแพทย์สามารถอัปเดตสถานะของการนัดหมาย (เช่น รอดำเนินการ เสร็จสิ้น ยกเลิก) และเพิ่มบันทึกเกี่ยวกับการมาพบของผู้ป่วย ทันตแพทย์สามารถเปลี่ยนแปลงนัดหมายได้

เจ้าหน้าที่คลินิกสามารถใช้เมนูในแอปเพื่อจัดการข้อมูลผู้ป่วย อัปเดตความพร้อมของการนัดหมาย และเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนัดหมายในนามของผู้ป่วย พวกเขายังสามารถสร้างรายงานสถิติการนัดหมาย เช่น จำนวนการนัดหมายที่เสร็จสิ้นและการนัดหมายที่ขาดนัด

ผู้ป่วยสามารถใช้แอปเพื่อตรวจสอบการนัดหมายที่จะมาถึง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมายที่มีอยู่ และดูประวัติการนัดหมายของตน เพื่อลดการขาดนัด ระบบจะส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน push notification และ SMS ก่อนการมาพบตามกำหนด นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ อัปเดตตารางงานของคลินิก และกำหนดค่าการตั้งค่านัดหมาย (เช่น จำนวนนัดหมายสูงสุดต่อวันของแต่ละทันตแพทย์ วันหยุดปิดทำการ)

ระบบที่ 2: ระบบจัดการ Point-of-Sale ร้านขายของคริสต์มาส

Twinkle Jingle's Christmas Shop เป็นร้านค้าพิเศษที่เปิดให้บริการเฉพาะในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยจำหน่ายสินค้าสำหรับเทศกาลคริสต์มาสหลายประเภท เช่น ช็อกโกแลต แก้วน้ำธีมสโนว์แมน ของประดับต้นคริสต์มาส เทียนธีมวันหยุด ถุงเท้า และหมวกซานตาคลอส ร้านจึงพัฒนาระบบ Point of Sale (POS) เพื่อสนับสนุนการขาย การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดทำรายงาน โดยผู้ใช้งานหลักของระบบประกอบด้วย พนักงานขายและผู้จัดการร้าน

พนักงานขาย สามารถเรียกดูรายการสินค้าและจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต็อก รวมถึงดำเนินการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยสามารถเพิ่มหรือลบสินค้าออกจากรายการขาย และใช้ส่วนลดที่ร้านกำหนด ระบบจะคำนวณยอดชำระโดยรวมส่วนลดและภาษีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นพนักงานสามารถรับชำระเงินจากลูกค้าผ่านเงินสด บัตรเครดิต หรือกระเป๋าเงินดิจิทัล เมื่อชำระเงินสำเร็จ ระบบจะออกใบเสร็จให้แก่ลูกค้า และปรับจำนวนสินค้าในสต็อกโดยอัตโนมัติ หากสินค้ารายการใดหมดสต็อก ระบบจะแจ้งเตือนพนักงานเพื่อป้องกันการขายสินค้าที่ไม่มีอยู่ในสต็อก

ผู้จัดการร้าน สามารถจัดการข้อมูลสินค้า เช่น เพิ่ม แก้ไข หรือนำสินค้าออกจากรายการ รวมถึงกำหนดและปรับส่วนลดสำหรับสินค้าหรือช่วงเวลาที่กำหนด ผู้จัดการร้านสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงคลังและดูรายงานการขายผ่านแดชบอร์ดของระบบ

เมื่อสิ้นสุดแต่ละวันทำการ ระบบจะจัดทำ รายงานการขายประจำวัน โดยอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วยรายได้รวม จำนวนธุรกรรม และจำนวนสินค้าที่ขายได้ในแต่ละประเภท รายงานยังสามารถแสดงข้อมูลสินค้าที่มียอดขายสูง เพื่อช่วยให้ผู้จัดการร้านวางแผนการเติมสินค้าและกำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการขายได้